



Introducción a la Geometría - MAT1304

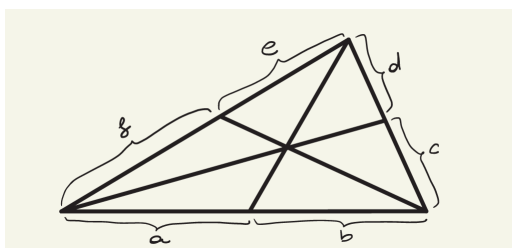
Ayudantía 3

17 de marzo de 2026

Problema 1. Sea $\triangle ABC$ equilátero. Sea P un punto en el interior del triángulo y suponga que D, F, E son puntos de $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{BC}$ tales que $\overline{DP}, \overline{EP}$ y $\overline{FP}$ son perpendiculares a $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{BC}$ respectivamente. Demuestre que $\overline{DP} + \overline{EP} + \overline{FP}$ es la altura del triángulo equilátero.

Problema 2. Dado un triángulo $\triangle ABC$ denotamos por M el punto medio de $\overline{AB}$. Demuestre que si $\angle BCA = 90^\circ$, entonces $\overline{AM} = \overline{BM} = \overline{CM}$.

Problema 3. Considere las medidas a, b, c, d, e, f de la figura de abajo. Asuma que son enteros positivos. ¿Puede ser que a, c, e sean pares y b, d, f sean impares? Justificar. (Los segmentos son concurrentes)

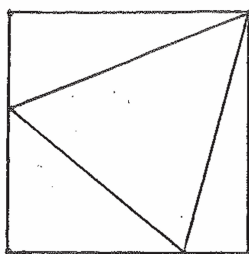


Problema 4. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Consideremos los puntos D, E, F en $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$ respectivamente, tales que $\overline{AD}, \overline{BE}$ y $\overline{CF}$ concurren dentro del triángulo. Muestre que si $\overline{FE}$ y $\overline{BC}$ son paralelas, entonces $\overline{BD} = \overline{DC}$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Demuestre que todo triángulo se puede dividir en cuatro triángulos isósceles. **Hint:** Usar el segundo problema.

Extra 2. En la figura tenemos un triángulo equilátero de área $\sqrt{3}$ dentro de un cuadrado



- (1) Encuentre la medida del lado del triángulo equilátero.
- (2) Muestre que dos de los cuatro triángulos en la figura son congruentes.
- (3) Calcule el área del cuadrado.